

# [규격서] Unitree Go2 자율 충전 상태 알림 연동 규격

## 1. 개요

본 문서는 Unitree Go2 로봇의 자율 충전 서비스 수행 결과 및 상태 변화를 상위 애플리케이션으로 전달하기 위한 연동 규격을 정의합니다. 로봇은 `/aruco_state` 토픽을 통해 충전 단계별 상태를 발행합니다.

## 2. 연동 인터페이스

- 토픽명: `/aruco_state`
- 메시지 타입: `std_msgs/msg/String`
- 통신 방식: ROS2 Topic (Publisher)

## 3. 상태 정의 및 동작 시나리오

로봇은 충전 프로세스 진행 중 다음의 상태 값을 발행하며, 최종 결과에 따라 서비스가 종료됩니다.

| 상태 값                      | 설명                       | 시스템 동작   |
|---------------------------|--------------------------|----------|
| <code>aruco_arrive</code> | 충전 패드 위치에 도달하여<br>옆드린 상태 | 충전 확인 대기 |

| 상태 값                 | 설명                             | 시스템 동작                |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>aruco_success</b> | 충전 패드 안착 후, 약 10초간 충전 상태 유지 성공 | 서비스 자동 종료             |
| <b>aruco_failed</b>  | 3회 연속 충전 시도 실패 후 최종 실패 판정      | 서비스 자동 종료 및 애플리케이션 종료 |

### 3.1 세부 프로세스

1. 세부 설정:
  - 멀티 카메라이므로 아루코 마커 기반 자율충전을 수행할 카메라 토픽을 설정할 수 있어야 합니다.
2. 충전 시작:
  - 외부 어플리케이션이 마커가 정면으로 보이는 상태에서 자율충전 어플리케이션을 실행하여 서비스를 개시합니다.
3. 성공 시나리오:
  - 로봇이 마커 인식 후 패드 위에 얹드리면 **aruco\_arrive** 를 발행합니다.
  - 충전 확인(약 10초 소요)이 완료되면 **aruco\_success**가 발행되며 프로그램이 종료됩니다.
4. 실패 시나리오 (재시도 로직):
  - 로봇이 패드 위에 얹드린 후 충전 상태가 감지되지 않으면 다시 일어나 자세를 조정합니다.
  - 위와 같은 시도를 3회 반복한 후에도 충전이 감지되지 않으면 **aruco\_failed**를 발행합니다.
  - 이후 충전 서비스 애플리케이션은 즉시 자동 종료됩니다.

## 4. 참고 자료